

Ingeniería de Software

Tema 2: Diseño y estilos con CSS

Estudiantes

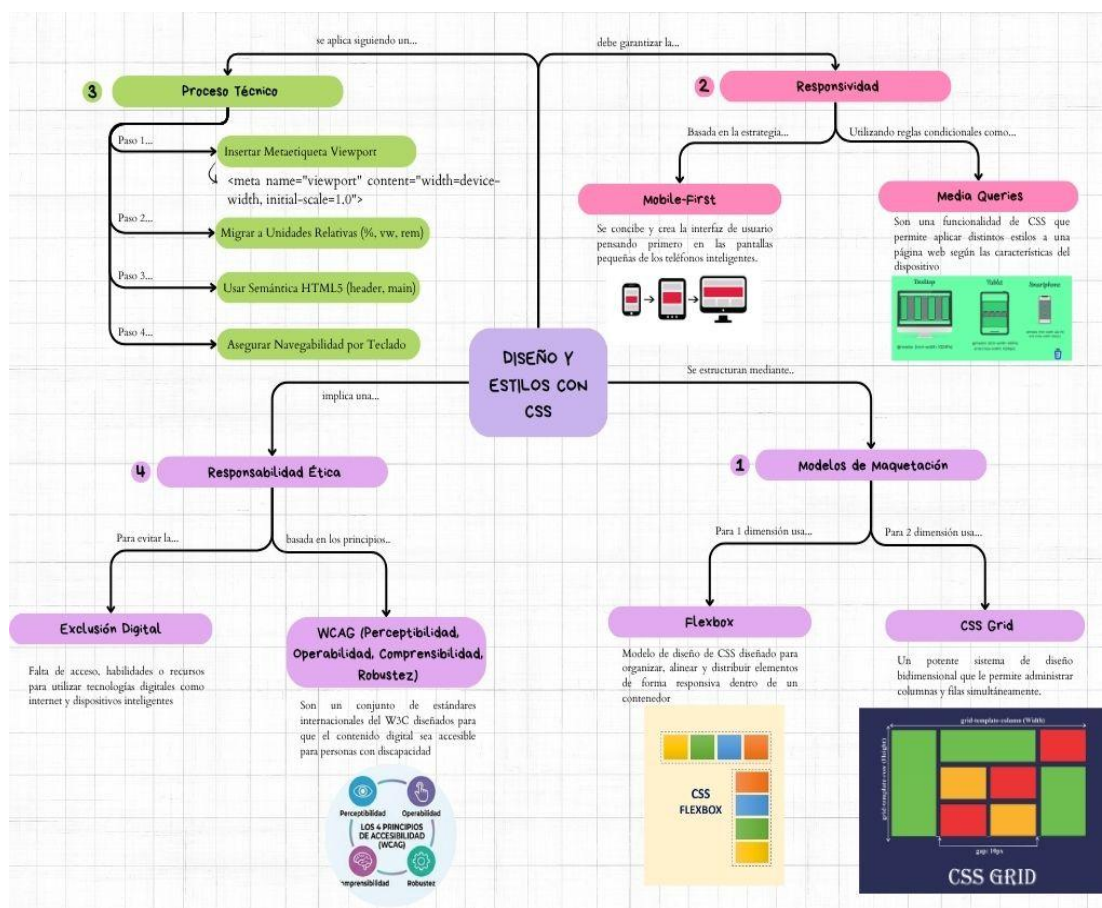
Apellidos y Nombres	Correo Institucional	Carrera
Armas Camones, Jeremy Geraldo	N00473537@upn.pe	Ing. De Software
Candiotti Simeon, Mónica Sofía	N00481917@upn.pe	Ing. De Software
Castillo Flores, Pablo Joel	N00487884@upn.pe	Ing. De Software
Gaitan Gonzales, Geradth Humberto	N00475120@upn.pe	Ing. De Software
Huisa Valle, Justhin Christofher	N00474446@upn.pe	Ing. De Software

Curso: Programación web
Grupo 6

Docente: Víctor Jaime Polo Romero

Sede Breña

2026_1



Cuestionario sobre Diseño y Desarrollo Web

¿Qué Es Diseño Responsivo?

El diseño responsivo podemos entenderlo como un instrumento de democratización digital, ya que asegura que cualquier usuario, incluso desde un celular económico con pantalla reducida y limitaciones básicas, acceda al mismo tipo de información y funcionalidad que alguien con un dispositivo de alta gama. En ese sentido, MDN contributors (2025) refuerzan esa idea al afirmar que el diseño web responsivo no es una tecnología independiente, sino un enfoque integral de diseño que busca asegurar que las páginas web se rendericen de manera óptima en todos los tamaños de pantalla y resoluciones, garantizando en todo momento una buena usabilidad.

¿Qué Es Responsabilidad Ética?

La responsabilidad ética significa reconocer que la inclusión digital no es una característica circunstancial, una simple obligación o algo que pueda obviarse o posponerse a futuro, sino que forma parte de un derecho fundamental que garantiza a toda persona el acceso a la información. En concordancia con esta perspectiva, los profesionales deben abandonar la práctica inaceptable de relegar la creación de interfaces accesibles a una simple tarea secundaria o de última hora, ya que es un imperativo ineludible para la inclusión social y la igualdad de oportunidades (Salazar et al., s.f.).

¿A Qué Se Denomina Flexbox Y Grid?

Se les puede considerar herramientas de control dimensional, ya que determinan la geometría del espacio en el navegador. Flexbox se caracteriza por controlar una sola dimensión —una fila o una columna— y se centra en el comportamiento del flujo (repartir el espacio sobrante en una barra de navegación), la gestión del desbordamiento (romper la línea de forma inteligente) y el dimensionamiento de los elementos (cuánto pueden encogerse o estirarse en pantalla). Grid, por su parte, puede controlar filas y columnas simultáneamente y se utiliza para definir la arquitectura de la página (cabeceras, menú lateral, etc.), trazando una malla invisible que ordena el diseño y permite un HTML más limpio. Esta simbiosis es respaldada por Fernández Casado (2023), quien presenta a Grid como el sistema definitivo para estructurar diseños bidimensionales complejos sin sobrecargar el código HTML, dejando a Flexbox la tarea específica de ajustar dinámicamente el contenido para rellenar los espacios residuales.

Actividad 2

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Actividad 2: Diseño Web Moderno</title>
7      <style>
8          /* =====
9             a.- Hojas de estilos CSS (Estilos Generales)
10            ===== */
11      :root {
12          /* Variables de color para mantener un diseño profesional y consistente */
13          --color-primario: #2c3e50;
14          --color-secundario: #3498db;
15          --color-acento: #e74c3c;
16          --color-fondo: #f4f7f6;
17          --color-texto: #333333;
18          --color-blanco: #ffffff;
19      }
20
21      * {
22          box-sizing: border-box;
23          margin: 0;
24          padding: 0;
25      }
26
27      body {
28          font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
29          background-color: var(--color-fondo);
30          color: var(--color-texto);
31          line-height: 1.6;
32      }
33
34      header {
35          background-color: var(--color-primario);
36          color: var(--color-blanco);
37          text-align: center;
38          padding: 40px 20px;
39          border-bottom: 5px solid var(--color-secundario);
40      }
41
42      main {
43          max-width: 1000px;
44          margin: 40px auto;
45          padding: 0 20px;
46      }
```

```

section {
  background-color: var(--color-blanco);
  padding: 30px;
  margin-bottom: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
}

h2 {
  color: var(--color-secundario);
  margin-bottom: 20px;
  border-bottom: 2px solid var(--color-fondo);
  padding-bottom: 10px;
}

/* =====
b.- Listas Modernas y Enlaces Tipo "Botón"
===== */

/* Lista Moderna */
.lista-moderna {
  list-style-type: none; /* Quitamos la viñeta por defecto */
  margin-bottom: 25px;
}

.lista-moderna li {
  background-color: #e8f4f8;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 12px 15px;
  border-left: 4px solid var(--color-secundario);
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  font-weight: 500;
}

.lista-moderna li strong {
  color: var(--color-primario);
}

```

```

/* Enlace tipo Botón */
.boton-enlace {
  display: inline-block;
  background-color: var(--color-secundario);
  color: var(--color-blanco);
  text-decoration: none;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 50px; /* Bordes totalmente redondeados */
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
  text-align: center;
  transition: all 0.3s ease; /* Transición suave para el hover */
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(52, 152, 219, 0.3);
}

.boton-enlace:hover {
  background-color: #2980b9; /* Color más oscuro al pasar el mouse */
  transform: translateY(-2px); /* Pequeño salto visual */
  box-shadow: 0 6px 12px rgba(52, 152, 219, 0.4);
}

/* =====
c.- Tarjetas de Contenido (Cards)
===== */

/* Contenedor Grid para las tarjetas */
.contenedor-tarjetas {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 20px;
}

/* Estilo individual de la Tarjeta */
.tarjeta {
  background-color: var(--color-blanco);
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 10px;
  padding: 25px;
  text-align: center;
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

```

```
.tarjeta:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
  border-color: var(--color-secundario);
}

.tarjeta h3 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 1.4rem;
}

.tarjeta p {
  color: #666;
  font-size: 0.95rem;
}

/* =====
c.- Tablas Estilizadas
===== */
.tabla-estilizada {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-top: 15px;
  font-size: 0.95rem;
}

.tabla-estilizada thead tr {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
  text-align: left;
}

.tabla-estilizada th,
.tabla-estilizada td {
  padding: 15px;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
```

```
/* Efecto cebra para las filas */
.tabla-estilizada tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f9f9f9;
}

.tabla-estilizada tbody tr:hover {
  background-color: #f1f8ff; /* Resalta la fila al pasar el mouse */
}

</style>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Fundamentos de Programación Web</h1>
  <p>Diseño y Estilos con CSS - Actividad 2</p>
</header>

<main>
  <!-- SECCIÓN 1: Listas Modernas y Botones -->
  <section id="recursos">
    <h2>1. Herramientas Clave para Estudiantes</h2>
    <p>Para dominar el diseño responsivo, es necesario conocer las herramientas fundamentales del ecosistema web:</p>

    <ul class="lista-moderna">
      <li><strong>HTML5:</strong> Provee la semántica y estructura del documento.</li>
      <li><strong>CSS3:</strong> Controla la presentación, colores y maquetación visual.</li>
      <li><strong>MDN Web Docs:</strong> La biblioteca de documentación más completa y oficial.</li>
    </ul>

    <br>
    <!-- Enlace interactivo tipo Botón -->
    <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS" target="_blank" rel="noopener noreferer" class="boton-enlace">
      Consultar Documentación Oficial en MDN
    </a>
  </section>

  <!-- SECCIÓN 2: Tarjetas de Contenido (Cards) -->
  <section id="conceptos">
    <h2>2. Controladores Dimensionales en CSS</h2>
    <p>Las tecnologías modernas que permiten maquetar interfaces sin recurrir a estructuras obsoletas basadas en tablas.</p>
```

```
<div class="contenedor-tarjetas">
  <!-- Tarjeta 1 -->
  <article class="tarjeta">
    <h3>Flexbox</h3>
    <p>Sistema dinámico ideal para distribuir elementos en un solo eje (una fila o columna). Estira y encoge el contenido</p>
  </article>

  <!-- Tarjeta 2 -->
  <article class="tarjeta">
    <h3>Grid Layout</h3>
    <p>Potente sistema bidimensional que permite crear arquitecturas complejas trazando filas y columnas simultáneas desde</p>
  </article>

  <!-- Tarjeta 3 -->
  <article class="tarjeta">
    <h3>Media Queries</h3>
    <p>Reglas lógicas que detectan el tamaño del dispositivo (ej. móviles) para inyectar estilos condicionales y lograr d</p>
  </article>
</div>
</section>

<!-- SECCIÓN 3: Tabla Estilizada -->
<section id="comparativa">
  <h2>3. Evolución de la Maquetación Web</h2>
  <table class="tabla-estilizada">
    <thead>
      <tr>
        <th>Técnica</th>
        <th>Época de Uso</th>
        <th>Característica Principal</th>
        <th>Impacto en Rendimiento</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><strong>Tablas HTML</strong></td>
        <td>Años 90 - 2000s</td>
        <td>Uso de etiquetas <code><table></code> para organizar la pantalla visualmente.</td>
        <td>Malo. Genera código espagueti y rompe la semántica.</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

```
      <td><strong>Floats (Flotantes)</strong></td>
      <td>2005 - 2015</td>
      <td>Empujar contenedores a la izquierda o derecha usando <code>float: left</code>.</td>
      <td>Regular. Requiere parches como "clearfix" para no romper el flujo.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong>Sistemas Modernos (Flexbox/Grid)</strong></td>
      <td>2015 - Actualidad</td>
      <td>Gestión nativa e inteligente del espacio directamente en la hoja de estilos.</td>
      <td>Excelente. Código HTML limpio y DOM ligero.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</section>
</main>

</body>
</html>
```

Fundamentos de Programación Web

Diseño y Estilos con CSS - Actividad 2

1. Herramientas Clave para Estudiantes

Para dominar el diseño responsivo, es necesario conocer las herramientas fundamentales del ecosistema web:

HTML5: Provee la semántica y estructura del documento.

CSS3: Controla la presentación, colores y maquetación visual.

MDN Web Docs: La biblioteca de documentación más completa y oficial.

[Consultar Documentación Oficial en MDN](#)

2. Controladores Dimensionales en CSS

Las tecnologías modernas que permiten maquetar interfaces sin recurrir a estructuras obsoletas basadas en tablas.

Flexbox

Sistema dinámico ideal para distribuir elementos en un solo eje (una fila o columna). Estira y encoge el contenido automáticamente.

Grid Layout

Potente sistema bidimensional que permite crear arquitecturas complejas trazando filas y columnas simultáneas desde el CSS.

Media Queries

Reglas lógicas que detectan el tamaño del dispositivo (ej. móviles) para inyectar estilos condicionales y lograr diseño responsivo.

3. Evolución de la Maquetación Web

Técnica	Época de Uso	Característica Principal	Impacto en Rendimiento
Tablas HTML	Años 90 - 2000s	Uso de etiquetas <table> para organizar la pantalla visualmente.	Malo. Genera código espagueti y rompe la semántica.
Floats (Flotantes)	2005 - 2015	Empujar contenedores a la izquierda o derecha usando float: left.	Regular. Requiere parches como "clearfix" para no romper el flujo.
Sistemas Modernos (Flexbox/Grid)	2015 - Actualidad	Gestión nativa e inteligente del espacio directamente en la hoja de estilos.	Excelente. Código HTML limpio y DOM ligero.


```
41  /* Componentes básicos del Grid */
42  header {
43      background-color: #34495e;
44      /* Azul oscuro corporativo */
45      color: white;
46      padding: 30px;
47      text-align: center;
48      border-radius: 8px;
49  }
50
51  main {
52      background-color: #ecf0f1;
53      /* Gris muy claro */
54      padding: 30px;
55      border-radius: 8px;
56  }
57
58  footer {
59      background-color: #34495e;
60      color: white;
61      padding: 20px;
62      text-align: center;
63      border-radius: 8px;
64  }
65
66  /* =====
67  3. MICRO-ARQUITECTURA CON CSS FLEXBOX
68  Flexbox se encarga de alinear los elementos internos.
69  ===== */
70
71  /* A. Menú de Navegación Flexible */
72  .menu-flex {
73      display: flex;
74      /* Activa el contenedor elástico */
75      justify-content: center;
76      /* Centra los botones en la línea */
77      gap: 15px;
78      /* Espacio entre los botones */
79      list-style: none;
80      background-color: #bdc3c7;
81      /* Fondo gris para la barra */
82      padding: 15px;
83      border-radius: 8px;
84  }
85
```

```

86     .menu-flex a {
87         background-color: #2980b9;
88         /* Azul del botón */
89         color: white;
90         text-decoration: none;
91         padding: 10px 25px;
92         border-radius: 5px;
93         font-weight: bold;
94         transition: background-color 0.3s;
95     }
96
97     .menu-flex a:hover {
98         background-color: #1f618d;
99         /* Azul oscuro al pasar el mouse */
100     }
101
102     /* B. Tarjetas Informativas Flexibles */
103     .tarjetas-container {
104         display: flex;
105         flex-wrap: wrap;
106         /* Permite que bajen de fila si no hay espacio */
107         gap: 15px;
108         margin-top: 20px;
109     }
110
111     .tarjeta-individual {
112         background-color: white;
113         padding: 20px;
114         border: 1px solid #bdc3c7;
115         border-radius: 8px;
116         /* flex: crece (1) | encoge (1) | tamaño mínimo base (200px) */
117         flex: 1 1 200px;
118         text-align: center;
119         box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
120     }
121
122     /* Estilos de texto interno de las tarjetas */
123     .perfil-titulo {
124         color: #2c3e50;
125         margin-bottom: 10px;
126     }
127

```

```

128     .perfil-descripcion {
129         color: #555;
130         margin-bottom: 20px;
131         line-height: 1.5;
132     }
133
134     .tarjeta-individual h3 {
135         color: #2980b9;
136         margin-bottom: 10px;
137         font-size: 1.1rem;
138     }
139
140     .tarjeta-individual p {
141         color: #666;
142         font-size: 0.9rem;
143         line-height: 1.4;
144     }
145 </style>
146 </head>
147
148 <body>
149
150     <!-- El contenedor principal funciona como un GRID (Tablero) -->
151     <div class="contenedor-grid">
152
153         <!-- Celda 1 del Grid: Cabecera -->
154         <header>
155             <h1>Portafolio de Estudiante en Diseño y Estilos con CSS</h1>
156         </header>
157
158         <!-- Navegación funciona internamente con FLEXBOX -->
159         <nav>
160             <ul class="menu-flex">
161                 <li><a href="#">Inicio</a></li>
162                 <li><a href="#">Servicios</a></li>
163                 <li><a href="#">Contacto</a></li>
164             </ul>
165         </nav>

```

```
// Ejercicio 3: Área y perímetro de un trapecio regular

function calcular() {

    // 1. Obtener los valores de entrada
    const baseMayor = parseFloat(document.getElementById("baseMayor").value);
    const baseMenor = parseFloat(document.getElementById("baseMenor").value);
    const altura = parseFloat(document.getElementById("altura").value);

    // 2. Validar que todos los campos tengan valores numéricos
    if (isNaN(baseMayor) || isNaN(baseMenor) || isNaN(altura)) {
        alert("Por favor, ingresa todos los valores correctamente.");
        return;
    }

    // 3. Validar que todos los valores sean estrictamente mayores a cero
    if (baseMayor <= 0 || baseMenor <= 0 || altura <= 0) {
        alert("Todos los valores deben ser mayores a cero.");
        return;
    }

    // 4. Validar que la base mayor sea estrictamente mayor que la base menor
    if (baseMenor >= baseMayor) {
        alert("La base mayor debe ser mayor que la base menor.");
        return;
    }

    // 5. Calcular área, lado lateral y perímetro (lógica secuencial)
    const area = ((baseMayor + baseMenor) / 2) * altura;
    const diferencia = (baseMayor - baseMenor) / 2;
    const lado = Math.sqrt(altura * altura + diferencia * diferencia);
    const perimetro = baseMayor + baseMenor + 2 * lado;

    // 6. Mostrar resultados
    document.getElementById("area").textContent = area.toFixed(2);
    document.getElementById("lado").textContent = lado.toFixed(2);
    document.getElementById("perimetro").textContent = perimetro.toFixed(2);
    document.getElementById("resultado").style.display = "block";
}
```

Portafolio de Estudiante en Diseño y Estilos con CSS

[Inicio](#)[Servicios](#)[Contacto](#)

Estudiante UPN - Grupo 6

Somos estudiantes del curso de Programación web de la carrera de Ingeniería de Software en la UPN. Este portafolio demuestra el aprendizaje en el desarrollo de temas como Diseño Responsivo, Responsabilidad Ética y Flexbox y Grid.

Diseño Responsivo

Instrumento de democratización digital que asegura el acceso óptimo desde cualquier dispositivo, adaptando la interfaz automáticamente al usuario.

Responsabilidad Ética

Implica reconocer que la inclusión digital no es opcional; se deben construir interfaces accesibles que pongan la técnica al servicio de la inclusión humana.

Flexbox y Grid

Herramientas de control dimensional. Flexbox maneja elementos en un solo eje, mientras que Grid permite estructurar la arquitectura bidimensional de la página.

Gracias por revisar nuestro trabajo - Actividad 3

Referencias

Fernández Casado, P. E. (2023). *Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript*. RA-MA.

MDN contributors. (19 de diciembre de 2025). *Responsive web design*. Mozilla Developer Network.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

Salazar, H. A., Torres-Vera, B., y Ramírez, S. O. (s.f.). *Implementación de técnicas de accesibilidad web: normativas, estrategias y mejores prácticas*. Universidad de la Amazonia.